

无穷维函数空间上的测度论和积分论早已成为一门内容丰富的系统理论,本章只介绍最初步的一些内容。我们将引入 Banach 空间 $C[0, T]$ 上的 Wiener 测度和 Wiener 积分, 给出 Feynman-Kac 公式。我们将讨论可分 Hilbert 空间上测度的存在性, 研究测度的 Fourier 变换。我们还将讨论 Hilbert 空间上 Gauss 测度的性质。

§1 $C[0, T]$ 空间上的 Wiener 测度

本节介绍 $C[0, T]$ 空间上 Wiener 测度的定义, Wiener 测度的性质, 给出一些 Wiener 积分的例子, 并且运用 Wiener 积分给出抛物型偏微分方程初值问题解的 Feynman-Kac 公式。

1.1 $C[0, T]$ 空间上 Wiener 测度和 Wiener 积分

记

$$C_{(0)}[0, T] = \{x \in C[0, T] \mid x(0) = 0\},$$

则 $C_{(0)}[0, T]$ 在极大模 $\|x\| = \max\{|x(t)| \mid 0 \leq t \leq T\}$ 下是可分 Banach 空间。记 $\mathscr{B}$ 为 $C_{(0)}[0, T]$ 空间上的 Borel 域, 它由全体 Borel 集组成。对于给定的 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n \leq T$, n 维 Borel 集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 我们称下列的集合

$$I = \{x \in C_{(0)}[0, T] \mid (x(t_1), x(t_2), \dots, x(t_n)) \in E\}$$

(8.1.1)

为 $C_{(0)}[0, T]$ 的一个柱集。对于不同的正整数 n , 不同的 n 维 Borel 集 E , 以及 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n \leq T$, 得到 $C_{(0)}[0, T]$ 中不同的柱集。 $C_{(0)}[0, T]$ 中一切柱集构成的集合用 $\mathscr{A}$ 表示, 易见 $\mathscr{A}$ 是一个代数, 但不是 σ -代数。记由 $\mathscr{A}$ 所生成的最小 σ -代数为 $\sigma(\mathscr{A})$ 。

命题 8.1.1 $\sigma(\mathscr{A}) = \mathscr{B}$ 。

证明 显然有 $\sigma(\mathscr{A}) \subset \mathscr{B}$ 。反之, 由于

$$\{x \in C_{(0)}[0, T] \mid \|x\| \leq 1\}$$

$$= \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x \in C_{(0)}[0, T] \mid |x(\frac{k}{2^n})| \leq 1, k = 1, 2, \dots, [2^n T]\},$$

其中 $[2^n T]$ 表示 $2^n T$ 的最大整数部分, 可知闭单位球在 $\sigma(\mathscr{A})$ 内, 于是由可分性得 $\sigma(\mathscr{A}) \supset \mathscr{A}$. 命题得证.

定义8.1.2 设 I 是形如(8.1.1)式的柱集, 令

$$W(I) = \frac{1}{\left((2\pi)^n \prod_{j=1}^n (t_j - t_{j-1}) \right)^{\frac{1}{2}}} \times \int_{\mathbb{R}^n} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{(u_j - u_{j-1})^2}{t_j - t_{j-1}} \right\} \prod_{j=1}^n du_j, \quad (8.1.2)$$

其中规定 $t_0 = 0, u_0 = 0$.

容易验证, W 是定义在代数 $\mathscr{A}$ 上的有限测度, 即当 I_1 和 I_2 为二个柱集, $I_1 \cap I_2 = \emptyset$ 时, 有 $W(I_1 \cup I_2) = W(I_1) + W(I_2)$, 并且 $W(C_0[0, T]) = 1$, 我们所要构造的Wiener测度将是由(8.1.2)式定义的 $\mathscr{A}$ 上有限可加测度 W 在 $\mathscr{A}$ 上的扩张. 在没有扩张之前, 先来计算两个简单的柱集的测度.

例8.1.3 设 $0 < t \leq T$, 对于闭区间 $[a, b]$, 按上述定义

$$W(\{x | a \leq x(t) \leq b\}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_a^b e^{-\frac{u^2}{2t}} du.$$

这说明 $C_{(0)}[0, T]$ 上有界线性泛函 $f(x) = x(t)$ 是按正态分布的, 分布的均值为零, 方差是 t .

例8.1.4 设 $0 < s < t \leq T$, $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | a \leq y - x \leq b\}$, 于是按上述定义

$$\begin{aligned} W(\{x | a \leq x(t) - x(s) \leq b\}) \\ &= W(\{(x, y) | (x(t), x(t)) \in E\}) \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{s(t-s)}} \iint_{\mathbb{R}^2} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{u^2}{s} + \frac{(u-v)^2}{t-s} \right) \right\} du dv \end{aligned}$$

作变量替换 $u - v = \tau_1$, $v = \tau_2$, 则有

$$W(\{x | a \leq x(t) - x(s) \leq b\})$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi\sqrt{s(t-s)}} \int_{-\infty}^{\infty} d\tau_2 \int_0^t \exp\left\{-\frac{1}{2}\left(\frac{\tau_2^2}{s} + \frac{\tau_2^2}{t-s}\right)\right\} d\tau_1 \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} \int_0^t \exp\left\{-\frac{\tau^2}{2(t-s)}\right\} d\tau.
\end{aligned}$$

这说明 $C_{(0)}[0, T]$ 上有界线性泛函 $f(x) = x(t) - x(s)$ 也是按正态分布的, 其均值为零, 方差是 $t-s$.

本节的主要定理是(8.1.2)式所定义的 $\mathscr{A}$ 上的集函数 W 具有完全可加性, 即若 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathscr{A}$, $I_n \cap I_m = \emptyset$, 当 $n \neq m$ 时, 就有 $W(\bigcup I_n) = \sum W(I_n)$. 测度拓张定理告诉我们, 定义在代数 $\mathscr{A}$ 上的有限可加测度, 如果具有完全可加性, 它可以唯一地扩张成为 $\sigma(\mathscr{A})$ 上的测度. 于是由(8.1.2)式定义的测度在 $C_{(0)}[0, T]$ 的 Borel 域 $\mathscr{A}$ 上有唯一的拓张, 拓张后的测度将称为 Wiener 测度, 仍记作 W . 下面将证明 W 的完全可加性.

不妨设 $T=1$, 即在 $C_{(0)}[0, 1]$ 空间上考虑 W 的拓张. 我们先证明几个引理.

记 S 为全体二进制有理数.

引理 8.1.5 设 $a > 0$, $r > 0$, 如果 $x \in C_{(0)}[0, 1]$, 满足下列条件

$$\left| x\left(\frac{k}{2^n}\right) - x\left(\frac{k-1}{2^n}\right) \right| \leq a \left(\frac{1}{2^n}\right)^r,$$

$\forall k=1, 2, \dots, 2^n, \forall n=1, 2, \dots$, 那么对于任意的 $s_1, s_2 \in S$, 就有

$$|x(s_1) - x(s_2)| \leq 2a \frac{1}{1-2^{-r}} |s_1 - s_2|^r.$$

证明 不妨设 $s_1 < s_2$, $[s_1, s_2] \neq [0, 1]$. 注意到任意的 $s \in S$ 均可以唯一地表示成 $\frac{k}{2^n}$, 其中 k 是奇数, 我们容易验证存在唯一的

$s_0 \in S$, 满足 $s_1 \leq s_0 \leq s_2$, s_0 的表达式 $\frac{1}{2^k}$ 的分母具有最小次方幂 k .

如果 $s_0 \neq s_1$, 就有

$$s_0 - s_1 = \frac{1}{2^{m_1}} + \frac{1}{2^{m_2}} + \dots + \frac{1}{2^{m_j}}, \quad m_1 < m_2 < \dots < m_j$$

如果 $s_0 \neq s_2$, 就有

$$s_2 - s_0 = \frac{1}{2^{n_1}} + \frac{1}{2^{n_2}} + \dots + \frac{1}{2^{n_k}}, \quad n_1 < n_2 < \dots < n_k$$

考虑下列区间

$$\left[s_1, s_1 + \frac{1}{2^{m_j}}\right], \left[s_1 + \frac{1}{2^{m_j}}, s_1 + \frac{1}{2^{m_j}} + \frac{1}{2^{m_{j-1}}}\right], \dots, \left[s_0 - \frac{1}{2^{m_1}}, s_0\right]$$

以及

$$\left[s_0, s_0 + \frac{1}{2^{n_1}}\right], \left[s_0 + \frac{1}{2^{n_1}}, s_0 + \frac{1}{2^{n_1}} + \frac{1}{2^{n_2}}\right], \dots, \\ \left[s_0 + \frac{1}{2^{n_1}} + \frac{1}{2^{n_2}} + \dots + \frac{1}{2^{n_{k-1}}}, s_2\right].$$

记 $p = \min(m_1, n_1)$, $q = \max(m_j, n_k)$, 于是

$$|x(s_1) - x(s_2)| \leq 2a \sum_{i=1}^q \left(\frac{1}{2^i}\right)^r \\ \leq \frac{2a}{1 - 2^{-r}} \left(\frac{1}{2^p}\right)^r \leq \frac{2a}{1 - 2^{-r}} (s_2 - s_1)^r.$$

引理获证。

引入记号

$$H^r(a) = \left\{ x \in C_{(0)}[0, 1] \mid \begin{array}{l} |x(s_1) - x(s_2)| \leq a |s_1 - s_2|^r \\ \forall s_1, s_2 \in S \end{array} \right\}, \quad (8.1.3)$$

$$I_{s, k, a}^r = \left\{ x \in C_{(0)}[0, 1] \mid \left| x\left(\frac{k}{2^s}\right) - x\left(\frac{k-1}{2^s}\right) \right| > a \left(\frac{1}{2^s}\right)^r \right\}, \quad (8.1.4)$$

$k=1, 2, \dots, 2^n$ 。于是由引理 8.1.5, 当 $b = \frac{2a}{1-2^{-r}}$ 时

$$H^r(b) \supset \bigcap_{n=0}^{\infty} \bigcap_{k=1}^{2^n} (I'_{2^n, k, n})^c, \quad (8.1.5)$$

其中 $(I'_{2^n, k, n})^c$ 是 $C_{(0)}[0, 1]$ 中集合 $I'_{2^n, k, n}$ 的余集。

引理 8.1.6 设 $a > 0$, $0 < r < \frac{1}{2}$ 已给定, $I \in \mathcal{A}$, 而且 $I \subset$

$H^r(b)^c$, 其中 $b = \frac{2a}{1-2^{-r}}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} W(I) = 0.$$

证明 由关系式 (8.1.5) 式,

$$I \subset \bigcup_{n=0}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{2^n} I'_{2^n, k, n},$$

$$W(I) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=1}^{2^n} W(I'_{2^n, k, n}).$$

由例 8.1.4 知

$$\begin{aligned} W(I'_{2^n, k, n}) &= \frac{2}{\sqrt{2\pi} \cdot \frac{1}{2^n}} \int_{\frac{1}{2^n}}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^n}\right)^r \exp\left(-\frac{\tau^2}{2 \cdot \frac{1}{2^n}}\right) d\tau \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{\frac{1}{2^n}}^{+\infty} \left(\frac{1}{2^n}\right)^{r-\frac{1}{2}} e^{-\frac{\tau^2}{2}} d\tau. \end{aligned}$$

但是

$$\int_b^{+\infty} e^{-\frac{\tau^2}{2}} d\tau \leq \int_b^{+\infty} \frac{\tau}{b} e^{-\frac{\tau^2}{2}} d\tau = \frac{1}{b} e^{-\frac{b^2}{2}},$$

因此

$$W(I'_{2^n, k, n}) \leq \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{a} 2^{n(r-\frac{1}{2})} e^{-\frac{a^2}{2} 2^{n(1-2r)}}.$$

故

$$W(I) \leq \sum_{n=0}^{\infty} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{a} 2^{n(r+\frac{1}{2})} e^{-\frac{a^2}{2} 2^{n(1-2r)}}.$$

由不等式 $2^y \geq \frac{1}{2}y (y \geq 0)$, 我们立即得到下面的估计,

$$\begin{aligned} W(I) &\leq \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} 2^{n(r+\frac{1}{2})} e^{-\frac{a^2}{2} 2^{n(1-2r)}} \\ &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{a} \left[1 - 2^{(r+\frac{1}{2})} e^{-\frac{a^2}{2} (1-2r)} \right]^{-1}. \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{a \rightarrow \infty} W(I) = 0.$$

定理 8.1.7 W 在 $\mathscr{A}$ 上是完全可加测度.

证明 只要证明如果 $\{I_n\}$ 是 $\mathscr{A}$ 中单调下降列, 而且 $\bigcap_{n=0}^{\infty} I_n = \emptyset$, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} W(I_n) = 0$.

设

$$\begin{aligned} I_n &= I_n(t_1^{(n)}, \dots, t_s^{(n)}; E_n) \\ &= \{x \mid (x(t_1^{(n)}), \dots, x(t_s^{(n)})) \in E_n \subset \mathbb{R}^s\}. \end{aligned}$$

首先选取闭集 $G_n \subset E_n$, 使得

$$W(I_n - K_n) < \frac{\varepsilon}{2^{n+1}},$$

其中 $K_n = I_n(t_1^{(n)}, \dots, t_s^{(n)}; G_n)$. 设

$$L_n = \bigcap_{j=1}^n K_j \in \mathscr{A},$$

则 $L_n \subset K_n \subset I_n$, $W(I_n) = W(L_n) + W(I_n - L_n)$. 由于 $I_n - L_n = \bigcup_{j=1}^n (I_n - K_j) \subset \bigcup_{j=1}^n (I_j - K_j)$, 故对于所有 n

$$W(I_n - L_n) \leq \sum_{j=1}^n \frac{\varepsilon}{2^{j+1}} \leq \frac{\varepsilon}{2},$$

$$W(I_n) \leq \frac{\varepsilon}{2} + W(L_n).$$

现在我们来证明, $\exists n_0$, 使得当 $n \geq n_0$ 时 $W(L_n) < \varepsilon/2$. 记 $b = 2a/(1-2^{-r})$, 其中 $0 < r < \frac{1}{2}$, 由引理 8.1.6, 当 b 足够大, 只要 $I \subset H^*(b)^*$, 就有 $W(I) < \varepsilon/2$. 于是, 只需证明 $\exists n_0$, 使得当 $n \geq n_0$ 时

$$M_n = L_n \cap H^*(b) = \emptyset.$$

注意到 $\{M_n\}$ 是单调下降的, $\bigcap_{n=1}^{\infty} M_n = \emptyset$. 如果对于所有的 n , $M_n \neq \emptyset$, 选取 $x_n \in M_n$. 因为 $x_n \in H^*(b)$, 函数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是等度连续的, 而且 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 一致有界, 这是因为 $|x_n(t)| \leq bt^r$, $\forall t$. 根据 Arzela-Ascoli 定理, $\{x_n\}$ 在 $C_{[0,1]}[0,1]$ 中列紧, 可抽出收敛子序列. 不妨设 $\{x_n\}$ 自身就是收敛的, 设 $x_n \rightarrow x_0$. 显然 $x_0 \in H^*(b)$. 任意固定 n , 则 $x_m \in M_n$, $\forall m \geq n$. 由于 M_n 是紧集, 所以 $x_0 \in M_n$. 从而 $x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} M_n$, 这与 $\bigcap_{n=1}^{\infty} M_n = \emptyset$ 矛盾. 因此, 存在 n_0 , 使得 $M_{n_0} = \emptyset$, 于是当 $n \geq n_0$ 时 $M_n = \emptyset$ 都成立. 定理得证.

定义 8.1.8 由 (8.1.2) 式定义的 $\mathscr{W}$ 上的测度在 $\mathscr{W}$ 上的唯一拓张称为 $C_{[0,T]}[0,T]$ 空间上的 Wiener 测度. $C_{[0,T]}[0,T]$ 空间上关于 Wiener 测度的积分叫作 Wiener 积分. 仍用 W 表示 Wiener 测度. 设 f 是 $C_{[0,T]}[0,T]$ 空间上 W -可积泛函, 它关于 Wiener 测度的积分记成

$$E^W[f] \triangleq \int_{C_{[0,T]}[0,T]} f(x) W(dx). \quad (8.1.6)$$

以上讨论的空间 $C_{[0,T]}[0,T]$ 上的 Wiener 测度 W 还可以看作

为空间 $C[0, T]$ 上的概率测度。事实上, 对于任意 $C[0, T]$ 上的 Borel 集 A , 若令

$$\mathbb{P}(A) \triangleq W(A \cap C_{(0)}[0, T]), \quad (8.1.7)$$

则 $\mathbb{P}$ 是 $C[0, T]$ 上的概率测度。

由于 $\mathbb{P}(A) = W(\{x \in A \mid x(0) = 0\})$, 显然 $C_{(0)}[0, T]$ 是 $\mathbb{P}$ 的支集,

$$\text{supp } \mathbb{P} = C_{(0)}[0, T],$$

并且 $\mathbb{P}$ 在 $C_{(0)}[0, T]$ 上的限制是 Wiener 测度 W 。因此这两个不同空间上的测度本质上是同一个测度。故可以用同一个记号表示而不会引起混淆。以后我们统一用 W 来表示。

同样可以定义 $C[0, T]$ 上关于 Wiener 测度 W 的积分。设 f 是 $C[0, T]$ 上 W -可积泛函, 它关于 W 的积分仍用 $E^W[f]$ 表示, 即

$$E^W[f] \triangleq \int_{C[0, T]} f(x) W(dx).$$

此时, 显然有

$$\int_{C[0, T]} f(x) W(dx) = \int_{C_{(0)}[0, T]} f(x) W(dx).$$

设 $\xi \in \mathbb{R}^1$, 对于每一个 $x \in C[0, T]$, 作变换

$$(T_\xi x)(t) = x(t) + \xi, \quad 0 \leq t \leq T.$$

T_ξ 是 $C[0, T]$ 到自身的平移变换, 对于测度 W , T_ξ 诱导出空间 $C[0, T]$ 上另一个测度, 记作 W_ξ , 它是这样定义的:

$$\begin{aligned} W_\xi(A) &\triangleq W(T_\xi^{-1}A) \\ &= W(\{x \mid T_\xi x \in A\}), \end{aligned} \quad (8.1.8)$$

其中 A 是 $C[0, T]$ 上任意的 Borel 集。

记 $C_{(\xi)}[0, T] = \{x \in C[0, T] \mid x(0) = \xi\}$, 则 $T_\xi: C_{(0)}[0, T] \rightarrow C_{(\xi)}[0, T]$, 并且

$$\text{supp } W_\xi = C_{(\xi)}[0, T],$$

$$W_t(A) = W_t(\{x \in A | x(0) = \xi\}).$$

我们称 W_t 为空间 $C[0, T]$ 上从 ξ 出发的 Wiener 测度。显然 $W_0 = W$, 并且

$$E^W_t[f] = E^W[f(T, x)], \quad (8.1.9)$$

下面给出几个 Wiener 积分的简单例子。

例 8.1.9 设 f 是 $\mathbb{R}^1$ 上可测函数, 则由例 8.1.3 可得

$$E^W[f(x(t))] = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u) e^{-\frac{u^2}{2t}} du, \quad t > 0, \quad (8.1.10)$$

当右边积分有意义时。

由例 8.1.4 可得

$$\text{例 8.1.10} \quad E^W[x(t) - x(s)] = 0,$$

$$\begin{aligned} E^W[(x(t) - x(s))^2] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 e^{-\frac{z^2}{2(t-s)}} dz \\ &= |t-s|. \end{aligned} \quad (8.1.11)$$

$$\text{例 8.1.11} \quad E^W[x(t)x(s)] = \min(t, s). \quad (8.1.12)$$

证明 由 (8.1.8) 式, 直接计算可得

$$E^W[x(t)^2] = t, \quad \forall t.$$

展开 (8.1.11) 式的左端, 可得

$$E^W[x(t)^2] - 2E^W[x(t)x(s)] + E^W[x(s)^2] = |t-s|,$$

于是有

$$E^W[x(t)x(s)] = (t+s-|t-s|)/2 = \min(t, s).$$

例 8.1.12 设 $\theta \in \mathbb{R}^1$, 则由 (8.1.9) 式可得

$$E^W[e^{i\theta x(t)}] = e^{-\frac{1}{2}t\theta^2}. \quad (8.1.13)$$

下面我们讨论 Wiener 测度的性质以及一些 Wiener 积分运算。令 $t > 0$,

$$C^*[0, T] = \left\{ x \in C[0, T] \mid \exists a \text{ 使得, } \forall s, t \in [0, T] \right. \\ \left. |x(t) - x(s)| \leq a|t-s| \right\}. \quad (8.1.14)$$

$C^r[0, T]$ 表示 r 次 Hölder 连续函数的全体

定理 8.1.13 W 为 $C[0, T]$ 上 Wiener 测度, 则有

(1) 当 $0 < r < \frac{1}{2}$ 时,

$$W(C^r[0, T]) = 1,$$

(2) 当 $r > \frac{1}{2}$ 时,

$$W(C^r[0, T]) = 0.$$

证明 不妨取 $T = 1$. 当 $0 < r_1 < r_2$ 时, 显然有

$$C^{r_2} \subset C^{r_1} \subset C,$$

$$C^r = \bigcup_{n=1}^{\infty} H^r(a_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} H^r(a_n),$$

其中 $a_n > 0$, $a_n \uparrow \infty$.

(1) 当 $0 < r < \frac{1}{2}$ 时, 由引理 8.1.6 的证明知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} W(H^r(a_n)^c) = 0.$$

于是由 (8.1.14) 式

$$W(C^r) = \lim_{n \rightarrow \infty} W(H^r(a_n)) = 1.$$

(2) 记

$$J_{2^k, r} = \left\{ x \in C[0, 1] \mid \left| x\left(\frac{k}{2^k}\right) - x\left(\frac{k-1}{2^k}\right) \right| \leq a\left(\frac{1}{2^k}\right)^r \right\},$$

$$k = 1, 2, \dots, 2^n$$

显然有 $H^r(a) \subset J_{2^n, r}$. 设 $0 \leq s_1 < t_1 \leq s_2 < t_2 \leq 1$, $f_1(x) = x(t_1) - x(s_1)$, $f_2(x) = x(t_2) - x(s_2)$, 则用例 8.1.4 的方法可证明

$$\begin{aligned} E^W(\{x \mid a \leq f_1(x) \leq b, c \leq f_2(x) \leq d\}) \\ = E^W(\{x \mid a \leq f_1(x) \leq b\}) E^W(\{x \mid c \leq f_2(x) \leq d\}). \end{aligned}$$

这说明有界线性泛函 f_1 与 f_2 是独立的. 同理有界线性泛函

$F_k(x) = x\left(\frac{k}{2^r}\right) - x\left(\frac{k-1}{2^r}\right)$, $k=1, 2, \dots, 2^r$ 也是互相独立的。于是

是由例 8.1.4, 当 $r > \frac{1}{2}$ 时,

$$\begin{aligned} W(J_{r,n}^*) &= \prod_{k=1}^{2^r} W\left\{x \mid \left|x\left(\frac{k}{2^r}\right) - x\left(\frac{k-1}{2^r}\right)\right| \leq a\left(\frac{1}{2^r}\right)^r\right\} \\ &= \prod_{k=1}^{2^r} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{a\left(\frac{1}{2^r}\right)^{r-\frac{1}{2}}} e^{-\frac{r^2}{2} \tau^2} d\tau \\ &\leq \prod_{k=1}^{2^r} \sqrt{\frac{2}{\pi}} a\left(\frac{1}{2^r}\right)^{r-\frac{1}{2}} \\ &= \exp\left\{2^r \left[\ln \sqrt{\frac{2}{\pi}} a - n\left(r - \frac{1}{2}\right) \ln 2\right]\right\}. \end{aligned}$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} W(J_{r,n}^*) = 0$ 。故 $W(H^r(a)) = 0$ 。由 (8.1.14) 式, 即得 $W(C^r) = 0$ 。定理得证。

1.2 Donsker 泛函和 Donsker-Lions 定理

对于任意的 $a \in \mathbb{R}^1$, 用 $\delta_a(d\xi)$ 表示 $\mathbb{R}^1$ 上概率集中于 $\{a\}$ 点的概率测度, 即对于任意一维 Borel 可测函数 f

$$\int_{\mathbb{R}^1} f(\xi) \delta_a(d\xi) = f(a). \quad (8.1.15)$$

固定 $t \in (0, T]$, 对于任意的 $\mathbb{R}^1$ 上 Borel 可测集 B , $I = \{x \in C[0, T] \mid x(t) \in B\}$ 是一个柱集。显然 $\delta_{x(t)}(B)$ 是 $C[0, T]$ 空间上这个柱集 I 的特征函数。故 $E^W[\delta_{x(t)}(B)]$ 有意义, 而且 $E^W[\delta_{x(t)}(d\xi)]$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上的概率测度。事实上, 由例 8.1.3

$$E^W[\delta_{x(t)}(B)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_{\mathbb{R}^1} e^{-\frac{u^2}{2t}} du,$$

因此, $E^W[\delta_{x(t)}(d\xi)]$ 关于 Lebesgue 测度绝对连续, 其 Radon-Nikodym 导数

$$\frac{dE^w[\delta_{s,t,t}(\cdot)]}{d\xi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{\xi^2}{2t}}, \quad (8.1.16)$$

并且, 当 f 是一维 Borel 可测函数时, 由 Fubini 定理及例 8.1.9, 有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^1} f(\xi) E^w[\delta_{s,t,t}(d\xi)] &= E^w[f(x(t))] \\ &= \int_{\mathbb{R}^1} f(\xi) \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{\xi^2}{2t}} d\xi, \end{aligned}$$

只要最后一个积分有意义。

注 如果我们把 $\delta(a-\xi)$ 看成概率测度 $\delta_a(d\xi)$ 的密度函数并引入记号

$$\delta_{s,t,t}(x) = \delta(x(t) - \xi), \quad \forall x \in C[0, T]. \quad (8.1.17)$$

$\delta_{s,t,t}(x)$ 可以看成连续函数空间 $C[0, T]$ 上的泛函, 称作 Donsker^x 泛函。尽管 $\delta_{s,t,t}(x)$ 没有确切定义, 但是由 (8.1.16) 式, 令

$$E^w[\delta_{s,t,t}(x)] \triangleq \frac{d}{d\xi} E^w[\delta_{s,t,t}(\cdot)], \quad (8.1.18)$$

于是 $E^w[\delta_{s,t,t}(x)]$ 作为整体是有意义的。

Donsker 教授最初将 $\delta_{s,t,t}(x)$ 形式地定义成

$$\delta_{s,t,t}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\mu(x(t)-\xi)} d\mu, \quad (8.1.19)$$

于是

$$\begin{aligned} E^w[\delta_{s,t,t}(x)] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\mu\xi} E^w[e^{i\mu x(t)}] d\mu \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\mu\xi} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\mu z} e^{-\frac{z^2}{2t}} dz \right) d\mu \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\mu\xi} e^{-\frac{i^2 \mu^2}{2t}} d\mu \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi i}} e^{-\frac{t^2}{2i}}. \quad (8.1.20)$$

以上计算是形式的，但是我们将 $E^w[\delta_{t,\xi}(x)]$ 作为一个整体，定义成 $E^w[\delta_{t,\xi}(d\xi)]$ 的密度函数，赋予了等式(8.1.20)严格的意义。

引理8.1.14 设 $0 < t \leq T$, $G(x)$ 为 $C[0, T]$ 上 Wiener 可积函数，则 $E^w[G(x)\delta_{t,\xi}(d\xi)]$ 是 R^1 上关于 Lebesgue 测度绝对连续的全有限广义测度。而且对于任意的 R^1 上 Borel 可测函数 f ，等式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) E^w[G(x)\delta_{t,\xi}(d\xi)] = E^w[f(x(t))G(x)] \quad (8.1.21)$$

在下述意义下相等，如果两个积分中任意一个存在，则另一个也存在，并且二者相等。

证明 设 B 为一维 Borel 可测集，则 $\delta_{x(t)}(B)$ 为柱集 $I = \{x | x(t) \in B\}$ 的特征函数，所以 $E^w[G(x)\delta_{x(t)}(B)]$ 有意义，而且

$$E^w[|G(x)\delta_{x(t)}(B)|] \leq E^w[|G(x)|].$$

如果 B 是零测集，则 $W(\{x | x(t) \in B\}) = 0$ ，从而

$$E^w[G(x)\delta_{x(t)}(B)] = 0.$$

这就证明了 $E^w[G(x)\delta_{x(t)}(d\xi)]$ 是关于 Lebesgue 测度绝对连续的 R^1 上全有限广义测度。

为证明(8.1.21)式，不妨设 $G(x)$ 是非负的。如果 f 是 Borel 可测集的特征函数，则(8.1.21)是恒等式。所以 f 是简单函数时，(8.1.21)式成立。一般情形下，令 $\{f_n\}$ 为收敛到 f 的一个简单函数的增序列，取极限即得引理的后一半结论。

同引理8.1.14前的注一样，我们规定

$$E^w[\delta_{t,\xi}(x)G(x)] = \frac{d}{d\xi} E^w[G(x)\delta_{x(t)}(\cdot)]. \quad (8.1.22)$$

引理8.1.15 设 $0 < s < t \leq T$, 设 $G(x)$ 是 Wiener 可积函数, 而且 $G(x)$ 只与函数 x 在 $[0, s]$ 上的值有关, 则

$$\begin{aligned} & E^W[\delta_{t-s, t}(x)G(x)] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} E^W[\delta_{t-s, t-s}(\eta)]E^W[\delta_{s, t}(x)G(x)]d\eta. \quad (8.1.23) \end{aligned}$$

证明 由例8.1.4, 对于任意有界 Borel 可测函数 f ,

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) E^W[\delta_{x(t)-x(s)}(d\xi)] \\ &= E^W[f(x(t)-x(s))] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} e^{-\frac{\xi^2}{2(t-s)}} f(\xi) d\xi, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\xi} E^W[\delta_{x(t)-x(s)}(\cdot)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} e^{-\frac{\xi^2}{2(t-s)}} \\ &= E^W[\delta_{t-s, t}(x)]. \quad (8.1.24) \end{aligned}$$

在(8.1.23)式两边都乘上 $f(\xi)$, 再从 $-\infty$ 积到 $+\infty$. 于是

$$\begin{aligned} \text{l.s.} &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi) E^W[\delta_{t-s, t}(x)G(x)]d\xi \\ &= E^W[f(x(t))G(x)], \end{aligned}$$

由 Fubini 定理, (8.1.24)式以及 $G(x)$ 与 $x(t)-x(s)$ 的独立性,

$$\begin{aligned} \text{r.s.} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} E^W[\delta_{t-s, t-s}(\eta)]f(\xi)d\xi \right) \\ &\quad \times E^W[\delta_{s, t}(x)G(x)]d\eta \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} E^W[\delta_{t-s, t}(x)]f(\xi+\eta)d\xi \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \times E^W[\delta_{s, s}(x)G(x)]d\eta \\
& = \int_{-\infty}^{+\infty} E^W[f(x(t) - x(s) + \eta)] \\
& \quad \times E^W[\delta_{s, s}(x)G(x)]d\eta \\
& = \int_{-\infty}^{+\infty} E^W[\delta_{s, s}(x)f(x(t) - x(s) + \eta)G(x)]d\eta \\
& = E^W[f(x(t))G(x)].
\end{aligned}$$

所以 $l.s = r.s$ ，由 f 的任意性，即得等式(8.1.23)式。引理获证。

现在我们可以证明下列关于抛物型偏微分方程基本解的 Donsker-Lions 定理。

定理8.1.16 设 $V(\xi)$ 是 R^1 上下有界实值可积函数，则

$$u(t, \xi) = E^W\left[\delta_{t, \xi}(x) e^{-\int_0^t V(x(s))ds}\right] \quad (8.1.25)$$

是下列偏微分方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u(t, \xi)}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u(t, \xi)}{\partial \xi^2} - V(\xi)u(t, \xi), \\ u(0, \xi) = \delta(\xi), \\ \lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} u(t, \xi) = 0 \end{cases} \quad (8.1.26)$$

的解。

证明 由恒等式

$$e^{-\int_0^t V(x(s))ds} = 1 - \int_0^t V(x(\tau)) e^{-\int_0^\tau V(x(s))ds} d\tau$$

可得

$$\begin{aligned}
u(t, \xi) &= E^W[\delta_{t, \xi}(x)] \\
&= \int_0^t E^W\left[V(x(\tau)) e^{-\int_0^\tau V(x(s))ds} \delta_{t, \xi}(x)\right] d\tau.
\end{aligned}$$

根据引理8.1.15, 引理8.1.14以及引理8.1.13,

$$\begin{aligned}
 & E^W \left[V(x(\tau)) e^{-\int_0^\tau V(x(s)) ds} \delta_{t-\tau, t-\tau}(x) \right] \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} E^W [\delta_{t-\tau, t-\tau}(x)] \\
 &\quad \times E^W \left[\delta_{\tau, \tau}(x) V(x(\tau)) e^{-\int_0^\tau V(x(s)) ds} \right] d\eta \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} e^{-\frac{(t-s)^2}{2(t-s)}} \\
 &\quad \times E^W \left[\delta_{\tau, \tau}(x) V(x(\tau)) e^{-\int_0^\tau V(x(s)) ds} \right] d\eta \\
 &= E^W \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} e^{-\frac{(t-s)^2}{2(t-s)}} \right. \\
 &\quad \times V(x(\tau)) e^{-\int_0^\tau V(x(s)) ds} \Big] \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} V(\eta) \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} e^{-\frac{(t-s)^2}{2(t-s)}} \\
 &\quad \times E^W \left[\delta_{\tau, \tau}(x) e^{-\int_0^\tau V(x(s)) ds} \right] d\eta \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} V(\eta) \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} e^{-\frac{(t-s)^2}{2(t-s)}} u(\tau, \eta) d\eta,
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 u(t, \xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{\xi^2}{2t}} \\
 &\quad - \int_0^t d\tau \int_{-\infty}^{+\infty} V(\eta) u(\tau, \eta) \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{(t-\tau)^2}{2(t-\tau)}} d\eta.
 \end{aligned}$$

这个积分方程与微分方程(8.1.26)等价。定理证毕。

推论8.1.17 令

$$p(t, \eta, \xi) = E^W \left[\delta_{t, \xi - \eta}(x) e^{-\int_0^t V(\eta + s(\cdot)) ds} \right], \quad (8.1.27)$$

则 $p(t, \eta, \xi)$ 是下列偏微分方程

$$\begin{cases} \frac{\partial p(t, \eta, \xi)}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 p(t, \eta, \xi)}{\partial \xi^2} - V(\xi) p(t, \eta, \xi), \\ p(0, \eta, \xi) = \delta(\xi - \eta), \\ \lim_{\xi \rightarrow -\infty} p(t, \eta, \xi) = 0 \end{cases} \quad (8.1.28)$$

的解

方程 (8.1.28) 称作 Kolmogorov 前进方程。

证明 考虑势函数为 $V(\eta + \cdot)$ 的偏微分方程 (8.1.26) 的解 $u(t, \xi)$, 则

$$u(t, \xi) = E^W [\delta_{t, \xi}(x) e^{-\int_0^t V(\eta + s(\cdot)) ds}].$$

取 $p(t, \eta, \xi) = u(t, \xi - \eta)$ 即得推论。

引理 8.1.18 $p(t, \xi, \eta) = p(t, \eta, \xi)$ 。

证明 证明分两步。 第一步先确立等式

$$p(t, \eta, \xi) = E^W [\delta_{t, \xi - \eta}(x) e^{-\int_0^t V(\xi - \eta + s(\cdot) + \xi) ds}]. \quad (8.1.29)$$

对于任意有界可测函数 $f(\xi)$,

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} f(\eta) p(t, \eta, \xi) d\eta \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi - \eta) E^W [\delta_{t, \eta}(x) e^{-\int_0^t V(\xi - \eta + s(\cdot)) ds}] d\eta \\ &= E^W \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi - \eta) e^{-\int_0^t V(\xi - \eta + s(\cdot)) ds} \partial_{x(t)}(d\eta) \right] \\ &= E^W [f(\xi - x(t)) e^{-\int_0^t V(\xi - x(s) + s(\cdot)) ds}] \end{aligned}$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\eta) E^{\eta}[\delta_{t, t-\eta}(x) e^{-\int_0^t \nu(s(s)-s(s)+\xi)ds}] d\eta,$$

所以有

$$\begin{aligned} p(t, \eta, \xi) &= E^{\eta}[\delta_{t, t-\eta}(x) e^{-\int_0^t \nu(s(s)-s(s)+\xi)ds}] \\ &= E^{\eta}[\delta_{t, t-\eta}(x) e^{-\int_0^t \nu(s(s)-s(s)+\xi)ds}], \end{aligned}$$

在最后一个等号中，作了积分变元替换 $s = t - \tau$ 。

第二步，证明

$$\begin{aligned} E^{\eta}[\delta_{t, t-\eta}(x) e^{-\int_0^t \nu(s(s)-s(s)+\xi)ds}] \\ = E^{\eta}[\delta_{t, t-\eta}(x) e^{-\int_0^t \nu(s(s)-s(s)+\xi)ds}], \end{aligned} \quad (8.1.30)$$

于是由(8.1.29)，(8.1.28)以及(8.1.27)式即得

$$p(t, \eta, \xi) = p(t, \xi, \eta).$$

由于(8.1.30)式两边的 Wiener 积分只与变元 x 在 $[0, t]$ 中的值有关，所以不妨设 W 是 $C_{(0)}[0, t]$ 上的 Wiener 测度，而式(8.1.30)两边的值则是空间 $C_{(0)}[0, t]$ 上的 Wiener 积分。我们将通过 $C_{(0)}[0, t]$ 空间上的一个保测映射来证明等式(8.1.30)。

引入映射 $T: C_{(0)}[0, t] \rightarrow C_{(0)}[0, t]$ ，

$$y(s) = (Tx)(s) = x(t-s) - x(t), \quad 0 \leq s \leq t.$$

考虑 $C_{(0)}[0, t]$ 中如下柱集

$$I = \{y | a_i \leq y(\tau_i) \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n\},$$

其中 $0 < \tau_1 < \tau_2 < \dots < \tau_n = t$, $a_i, b_i \in \mathbb{R}^1$, $i = 1, 2, \dots, n$ 。则

$$T^{-1}I = \left\{ x \mid \begin{aligned} &a_i + x(t) \leq x(\nu_i) \leq b_i + x(t), \quad i = 1, 2, \dots, n-1, \\ &-a_n \leq x(t) \leq -b_n \end{aligned} \right\}.$$

其中 $\nu_i = t - \tau_i$, $i = 1, 2, \dots, n-1$, $0 < \nu_{n-1} < \nu_{n-2} < \dots < \nu_1 < t$, $\nu_i - \nu_{i+1} = \tau_{i+1} - \tau_i$, $i = 1, 2, \dots, n-1$ 。根据定义 8.1.2,

$$\begin{aligned}
W(T^{-1}I) &= [(2\pi)^{-n} \nu_{n-1} (\nu_{n-2} - \nu_{n-1}) \cdots (t - \nu_1)]^{-1/2} \\
&\times \int_{-t}^0 du_n \int_{\nu_1 + \nu_n}^{0} du_{n-1} \cdots \int_{\nu_{n-1} + \nu_n}^{0} du_1 \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{u_1^2}{\nu_{n-1}} \right] \right. \\
&\left. + \frac{(u_2 - u_1)^2}{\nu_{n-1} - \nu_{n-1}} + \cdots + \frac{(u_n - u_{n-1})^2}{t - \nu_1} \right\}
\end{aligned}$$

作变量替换

$$\begin{aligned}
v_i &= u_{n-i} - u_n, \quad i = 1, 2, \dots, n-1, \\
v_n &= -u_n,
\end{aligned}$$

即得

$$\begin{aligned}
W(T^{-1}I) &= [(2\pi)^{-n} \tau_1 (\tau_2 - \tau_1) \cdots (t - \tau_{n-1})]^{1/2} \\
&\times \int_{\tau_1}^0 \int_{\tau_{n-1}}^{0} \cdots \int_{\tau_1}^0 \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{v_1^2}{\tau_1} + \cdots \right. \right. \\
&\left. \left. + \frac{(v_{n-1} - v_{n-2})^2}{\tau_{n-1} - \tau_{n-2}} + \frac{(v_n - v_{n-1})^2}{t - \tau_{n-1}} \right] \right\} dv_1 \cdots dv_n \\
&= W(I)
\end{aligned}$$

因此 T 是 $C_{(0)}[0, t]$ 上的保测变换, 所以我们有

$$\begin{aligned}
E^W[\delta_{t, t-\tau}(x) e^{-\int_0^t V(x(t-s) - x(s) + \xi) ds}] \\
&= E^W[\delta_{t, t-\tau}(Tx) e^{-\int_0^t V(Tx(s) + \xi) ds}] \\
&= E^W[\delta_{t, t-\tau}(x) e^{-\int_0^t V(x(s) + \xi) ds}].
\end{aligned}$$

引理得证。

1.3 Feynman-Kac 公式

现在, 我们将通过 Donsker-Lions 定理和上述引理给出 Feynman-Kac 公式。

定理 8.1.19 (Feynman-Kac) 设 $V(\xi)$ 是下有界可积函数, $f(\xi)$ 是一维有界可测函数, 则

$$u(t, \xi) = E^W \left[f(x(t)) e^{-\int_0^t V(x(s)) ds} \right] \quad (8.1.31)$$

是下列偏微分方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u(t, \xi)}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u(t, \xi)}{\partial \xi^2} - V(\xi) u(t, \xi), \\ u(0, \xi) = f(\xi) \end{cases} \quad (8.1.32)$$

的解。

证明 由 W_t 的定义 (8.1.8), 对于空间 $C[0, T]$ 上的泛函 F , 等式

$$E^{W_t}[F(x)] = E^W[F(x + \xi)]$$

在下述意义下相等: 等号两边中任意一个存在, 另一个必有意义, 而且两者相等。于是

$$\begin{aligned} u(t, \xi) &= E^W[f(\xi + x(t)) e^{-\int_0^t V(\xi + x(\tau)) d\tau}] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\eta) p(t, \xi, \eta) d\eta \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\eta) p(t, \eta, \xi) d\eta. \end{aligned}$$

由推论 8.1.17, 定理得证。

Feynman-Kac 公式是十分重要的结果, 它的重要性不仅在于给出偏微分方程 (8.1.32) 解的解析表达式, 而且在于它在扩散过程理论以及量子力学理论中的广泛应用。运用 Feynman-Kac 公式可以研究偏微分方程 (8.1.32) 解的渐近性质, 运用 Monte Carlo 法计算 Wiener 积分 (8.1.31) 给出数值解, 并且 Feynman-Kac 公式还可用于研究 Brown 运动轨道性质。

作为 Feynman-Kac 公式的应用, 我们求

$$\begin{cases} \frac{\partial u(t, \xi)}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 u(t, \xi)}{\partial \xi^2} - a\xi^2 u(t, \xi), \\ u(0, \xi) = 1 \end{cases} \quad (8.1.33)$$

的解, 其中参数 $a > 0$ 。

根据 Feynman-Kac 定理, 上述方程的解是

$$u(t, \xi) = E^W \left[e^{-\alpha \int_0^t x^2(s) ds} \right]. \quad (8.1.34)$$

下面来计算这个 Wiener 积分.

固定 $t > 0$, 设 g 是 $[0, t]$ 上简单函数,

$$g(s) = \sum_{j=1}^n a_j \chi_{(t_j, t_{j+1}]}(s),$$

其中 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_{n+1} \leq t$. 定义泛函 $\theta_g: C_{(0)}[0, t] \rightarrow R$ 如下

$$\theta_g(x) = \int_0^t g(s) dx(s) = \sum_{j=1}^n a_j [x(t_{j+1}) - x(t_j)].$$

于是

$$E^W [e^{i \theta_g(x)}] = e^{-\frac{1}{2} \int_0^t g^2(s) ds}.$$

因此 θ_g 是 $C_{(0)}[0, t]$ 上高斯随机变量, 期望为 0, 方差是

$$E^W [\theta_g^2(x)] = \sum_{j=1}^n a_j^2 (t_{j+1} - t_j) = \int_0^t g^2(s) ds.$$

于是映射 $g \mapsto \theta_g$ 是 $L^2[0, t]$ 到 $L^2(C_{(0)}[0, t], W)$ 上稠定等距算子.

将这个映射唯一地延拓到 $L^2[0, t]$ 上. 记

$$\theta_g(x) = \int_0^t g(s) dx(s) \quad (8.1.35)$$

称为随机积分. 注意对于 $g \in L^2[0, t]$, 积分 $\int_0^t g(s) dx(s)$ 是 W -a. e. 定义的.

引理 8.1.20 随机积分 $\theta_g(x)$ 是 $(C[0, t], W)$ 上高斯随机变量, 期望为 0, 方差是 $\int_0^t g^2(s) ds$.

证明 选取一列简单函数 $\{g_j\}$, 在 $L^2[0, t]$ 中收敛到 g , 则 θ_{g_j} 在 $L^2(C[0, t], W)$ 中收敛到 θ_g . 于是可抽出子序列, 不妨设

就是 $\{\theta_{g_j}\}$ 自身, 使得 $\theta_{g_j}(x) \rightarrow \theta_g(x)$, W -a.e. 成立.

故

$$\begin{aligned} E^W[e^{i\theta_g}] &= \lim_{j \rightarrow \infty} E^W[e^{i\theta_{g_j}}] \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} e^{-\frac{1}{2} \int_0^t g_j^2(s) ds} \\ &= e^{-\frac{1}{2} \int_0^t g^2(s) ds}. \end{aligned}$$

因此 θ_g 具有高斯分布, 期望为0, 方差是 $\int_0^t g^2(s) ds$. 引理得证.

对于 $\forall f \in L^2[0, t]$, 令 $\phi_f: C_{(0)}[0, t] \rightarrow R$,

$$\phi_f(x) = \int_0^t x(s) f(s) ds. \quad (8.1.36)$$

引理8.1.21 随机变量 ϕ_f 具有高斯分布, 期望为0, 方差是

$$E^W[\phi_f^2] = \int_0^t \int_0^t \min(s, \tau) f(s) f(\tau) ds d\tau. \quad (8.1.37)$$

证明 令 $g(s) = \int_s^t f(\tau) d\tau$, 由分部积分

$$\phi_f(x) = - \int_0^t x(s) dg(s) = \int_0^t g(s) dx(s) = \theta_g(x).$$

因此 ϕ_f 具有高斯分布.

$$E^W[\phi_f(x)] = \int_0^t f(s) E^W[x(s)] ds = 0,$$

$$\begin{aligned} E^W[\phi_f^2(x)] &= \int_0^t \int_0^t E^W[x(s)x(\tau)] f(s) f(\tau) ds d\tau \\ &= \int_0^t \int_0^t \min(s, \tau) f(s) f(\tau) ds d\tau. \end{aligned}$$

最后一个等号是由(8.1.10)式得到的. 引理证毕.

定理8.1.22

$$E^W \xi \left[e^{-\alpha \int_0^t x^2(s) ds} \right] = \frac{1}{\sqrt{ch\sqrt{2\alpha t}}} e^{-\frac{\sqrt{2\alpha}}{2} \xi^2 \ln \sqrt{2\alpha t}}, \quad (8.1.38)$$

证明 第一步 设 $\{e_n\}$ 是 $L^2[0, t]$ 上的归一正交基。由于 $C[0, t] \subset L^2[0, t]$, 对于 $\forall x \in C[0, t]$,

$$\begin{aligned} \int_0^t x^2(s) ds &= \|x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n^2(x), \\ x(s) &= \sum_{n=1}^{\infty} \phi_n(x) e_n(s). \end{aligned}$$

令

$$\beta_n = \int_0^t e_n(s) ds.$$

则

$$\begin{aligned} E^W \xi \left[e^{-\alpha \int_0^t x^2(s) ds} \right] &= E^W \left[e^{-\alpha \int_0^t (x(s) + \xi)^2 ds} \right] \\ &= e^{-\alpha \xi^2} E^W \left[\prod_{n=1}^{\infty} e^{-\alpha (\phi_n^2(x) + 2\xi \phi_n(x))} \right]. \end{aligned} \quad (8.1.39)$$

第二步 在 $L^2[0, t]$ 上引入算子

$$(Sf)(s) = \int_0^s \min(s, \tau) f(\tau) d\tau, \quad (8.1.40)$$

容易证明对于 $\forall f, g \in L^2[0, t]$,

$$E^W[\phi_f \phi_g] = \langle Sf, g \rangle. \quad (8.1.41)$$

设 $\{\lambda_n\}$ 是 S 的特征值, $\{e_n\}$ 是相应的归一特征函数, 并且把 $\{e_n\}$ 选作为第一步中 $L^2[0, t]$ 上的基。由于

$$E^W[\phi_{e_n} \phi_{e_m}] = \langle S e_n, e_m \rangle = \lambda_n \delta_{nm}.$$

根据引理8.1.21, 每个 ϕ_{e_n} 是高斯随机变量, 均值为0, 方差是

λ_n . 由(8.1.41)式知 $\{\phi_{n_i}\}$ 互相独立. 因此由关系式(8.1.39)得到

$$\begin{aligned} E^W_t[e^{-\alpha \int_0^t s^2(\tau) d\tau}] &= e^{-\alpha t^2} \prod_{n=1}^{\infty} E^W[e^{-\alpha(\phi_{n_i}^2(s) + 2\zeta\beta_{n_i}\phi_{n_i}(s))}] \\ &= e^{-\alpha t^2} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\alpha\lambda_n}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha(y^2 + 2\zeta\beta_{n_i}y)} e^{-\frac{y^2}{2\lambda_n}} dy \\ &= e^{-\alpha t^2} \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{1+2\alpha\lambda_n}} \exp\left\{2\alpha^2 t^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_n \beta_{n_i}^2}{1+2\alpha\lambda_n}\right\}. \end{aligned} \quad (8.1.42)$$

第三步 求 S 的特征值.

$$(Sf)(s) = \int_0^s \min(s, \tau) f(\tau) d\tau = \int_0^s \tau f(\tau) d\tau + s \int_s^t f(\tau) d\tau.$$

设 $Sf = \lambda f$, $\lambda \neq 0$. 因为 Sf 连续, 所以 $f = \frac{1}{\lambda} Sf$ 连续, 从而 Sf 可微.

$$\lambda f'(s) = sf(s) + \int_s^t f(\tau) d\tau - sf(s) = \int_s^t f(\tau) d\tau.$$

再对 s 微分, 得到

$$\lambda f''(s) = -f(s).$$

注意到

$$f(0) = Sf(0) = 0, \quad f'(t) = \frac{1}{\lambda} \int_t^t f(\tau) d\tau = 0.$$

因此我们需要解下列微分方程

$$\begin{cases} \lambda f''(s) + f(s) = 0, & 0 < s < t, \\ f(0) = f'(t) = 0. \end{cases}$$

容易得到

$$\lambda_n = \left(\left(n - \frac{1}{2} \right) \frac{\pi^2}{l^2} \right)^{-1}, \quad e_n(s) = c_n \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) \frac{\pi s}{l}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中 c_n 是归一常数。

因为

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \lambda_n) = \operatorname{ch} l,$$

因此

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + 2a\lambda_n) = \operatorname{ch} \sqrt{2a}l. \quad (8.1.43)$$

下面来计算关系式(8.1.42)右端指数中的级数。

第四步 假定积分方程

$$g(s) = f(s) + \mu \int_0^l k(s, \tau) f(\tau) d\tau, \quad \mu > 0$$

的解可由下列“逆积分方程”表示：

$$f(s) = g(s) - \mu \int_0^l R(s, \tau) g(\tau) d\tau,$$

函数 $R(s, \tau) = R(s, \tau, \mu)$ 叫作予解核或逆核。

当 $k(s, \tau) = \min(s, \tau)$ 时，予解核存在。容易验证

$$R(s, \tau, \mu) = \begin{cases} \frac{\operatorname{ch} \sqrt{\mu}(l-\tau) \operatorname{sh} \sqrt{\mu}s}{\sqrt{\mu} \operatorname{ch} \sqrt{\mu}l}, & s \leq \tau, \\ \frac{\operatorname{ch} \sqrt{\mu}(l-s) \operatorname{sh} \sqrt{\mu}\tau}{\sqrt{\mu} \operatorname{ch} \sqrt{\mu}l}, & \tau \leq s. \end{cases} \quad (8.1.44)$$

在 $L^2[0, l]$ 上引入算子

$$(R_\mu g)(s) = \int_0^l R(s, \tau, \mu) g(\tau) d\tau.$$

由核 $\min(s, \tau)$ 给出的积分方程以及相应的逆积分方程用算子可表示成

$$g = (I + \mu S)f, \quad f = (I - \mu R_s)g,$$

由此不难得到

$$R_s = S(I + \mu S)^{-1}, \quad \mu > 0.$$

所以 e_n 也是 R_s 的特征函数, 相应的特征值为 $\frac{\lambda_n}{1 + \mu\lambda_n}$. 因此

$$R(s, \tau, \mu) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_n}{1 + \mu\lambda_n} e_n(s) e_n(\tau). \quad (8.1.45)$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda_n \beta_n^2}{1 + 2a\lambda_n} &= \int_0^1 \int_0^1 R(s, \tau, 2a) ds d\tau \\ &= \frac{1}{2a} - \frac{1}{(2a)^{3/2}} \operatorname{th} \sqrt{2a}. \end{aligned} \quad (8.1.46)$$

将关系式 (8.1.43) 与 (8.1.46) 代入 (8.1.42) 中即得 (8.1.38) 式. 定理证毕.

以上我们只考虑有限区间 $[0, T]$ 上全体连续函数组成的空间中的 Wiener 测度以及关于 Wiener 测度的积分. 对于 Banach 空间 $C[0, \infty)$ 可类似地构造 Wiener 测度. 仍用 $\mathscr{A}$ 表示所有下列柱集组成的代数:

$$I = \{x \in C[0, \infty) \mid (x(t_1), x(t_2), \dots, x(t_n)) \in E\},$$

其中 $n \in \mathbb{Z}_+$, $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n < \infty$, $E \in \mathscr{B}^n$. 仍用 $\mathscr{A}$ 表示空间 $C[0, \infty)$ 的 Borel 域, 易证由 $\mathscr{A}$ 生成的最小 σ 代数 $\sigma(\mathscr{A}) = \mathscr{B}$. 仍用 (8.1.2) 式定义 $\mathscr{A}$ 上的有限可加测度 W . 运用定理 8.1.7 的证明, 略加修改, 可知 W 是 $\mathscr{A}$ 上完全可加测度. 于是它可以唯一地扩张成 $C[0, \infty), \mathscr{B}$ 上的概率测度, 还用 W 记这个测度, 称为 $C[0, \infty), \mathscr{B}$ 上的 Wiener 测度. 易知,

$$\operatorname{supp} W = \{x \in C[0, \infty) \mid x(0) = 0\}.$$

同定义8.1.8后面的说明一样, 可以定义 $(C[0, \infty), \mathscr{B})$ 上从 ξ 出发的 Wiener 测度 W_ξ . 此时

$$\text{supp} W_\xi = \{x \in C[0, \infty) \mid x(0) = \xi\}.$$

对于 Banach 空间 $C([0, \infty), \mathbb{R}^d)$, 也可以引入 Wiener 测度. 设 $x = (x^1, x^2, \dots, x^d) \in C([0, \infty), \mathbb{R}^d)$, 则定义 d 维-Wiener 测度为

$$W(dx) = W(dx^1) \times W(dx^2) \times \dots \times W(dx^d), \quad (8.1.47)$$

于是在 W 下每个分量 x^i 具有一维 Wiener 分布, 而且各分量相互独立.

定理 8.1.16 与定理 8.1.19 中的 Wiener 积分 (8.1.26) 与 (8.1.31) 两式都是对任意给定的 T , 关于 $C[0, T]$ 上 Wiener 测度作的积分. 于是它们是相应的微分方程在 $0 \leq t < T$ 中的解. 现在我们可以认为这些积分是关于 $C[0, \infty)$ 上 Wiener 测度 W 作的积分. 于是它们作为相应微分方程的解在 $0 \leq t < \infty$ 上成立.

最后, 我们列出高维情形时的 Feynman-Kac 公式而不再给出证明.

定理 8.1.20 (Feynman-Kac) 设 $V(\xi)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上下有界可积函数, $f(\xi)$ 是 $\mathbb{R}^d$ 上有界可测函数. 记 W_ξ 为 $C([0, \infty), \mathbb{R}^d)$ 上从 ξ 出发的 d 维 Wiener 测度, 则

$$u(t, \xi) = E^\eta \left[f(x(t)) e^{-\int_0^t V(x(s)) ds} \right]$$

是下列偏微分方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u(t, \xi)}{\partial t} = \frac{1}{2} \Delta u(t, \xi) - V(\xi) u(t, \xi), & t > 0, \\ u(0, \xi) = f(\xi) \end{cases}$$

的解, 其中 $\Delta = \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2}{\partial \xi_j^2}$ 是关于 ξ 的 Laplace 算子.

§ 2 Hilbert 空间上的测度

设 μ 是实可分 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的概率测度, E 是 $\mathscr{H}$ 的任意一个有限维子空间, 设 Π_E 为 $\mathscr{H}$ 到 E 的投影算子, 则 $\mu_E = \mu\Pi_E^{-1}$ 是 E 上的一个概率测度. 若 E_1, E_2 是两个有限维子空间, $E_1 \subset E_2$, 则 $\mu_{E_1}^{(2)} = \mu_{E_1}\Pi_{E_2}\Pi_{E_1}^{-1}$, 这种关系称为相容性条件. 设 $\mathscr{H}$ 的每一个有限维子空间 E 上都给定了一个概率测度 μ_E , 而且它们互相之间都满足相容性条件, 这样一族概率测度 $\{\mu_E | E \subset \mathscr{H}, \dim E < \infty\}$ 称为 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的一个有限维分布族. 于是 $\mathscr{H}$ 上的概率测度 μ 唯一地给出 $\mathscr{H}$ 空间上的一个有限维分布族. 但是反过来未必正确. 对于给定的有限维分布族 $\{\mu_E\}$, 未必存在 $\mathscr{H}$ 上的概率测度, 以 $\{\mu_E\}$ 为其有限维分布族. 那么我们要问具有什么样条件的有限维分布族才能确定出 $\mathscr{H}$ 上的一个概率测度呢?

欧氏空间上的概率测度与它的特征函数(概率测度的 Fourier 变换)互相之间是一一对应的. 因此对于特征函数的刻画, 间接地给出了概率测度的描述. 在欧氏空间中, 有众所周知的 Bochner 定理: $\mathbb{R}^k$ 上的函数 f 是特征函数的充分必要条件是 f 连续非负定而且 $f(0) = 1$ (见定理 7.3.6). 在无穷维情形, Bochner 定理不再继续成立, 而要用本节将给出的 Minlos-Sazanov 定理来代替.

本节分三段. 第一段讨论 Hilbert 空间上 Hilbert-Schmidt 算子和迹算子, 这两类算子都属于紧算子类. 第三段要讨论的 Minlos-Sazanov 定理以及下一节要讨论的 Hilbert 空间上的 Gauss 测度, 与这两类算子有密切的关系. 第二段讨论 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上满足相容性条件的有限维分布族与 $\mathscr{H}$ 上概率测度之间的关系. 第三段讨论 $\mathscr{H}$ 上概率测度的特征泛函并给出 Minlos-Sazanov 定理.

2.1 Hilbert-Schmidt 算子和迹算子

设 $\mathscr{H}$ 是一个可分 Hilbert 空间, 具有内积 $(\cdot, \cdot)$, 并且由内积定义的范数记作 $\|\cdot\| = \sqrt{(\cdot, \cdot)}$.